

- Gram-Schmidt Ortogonalleştirme Metodu -

Ortonormal tabanların bazı kullanışlı özelliklerini inceledik. Aşağıdaki çok önemli teoremin ispatı bu videonun ana konusunu oluşturmaktadır.

Teorem: Sıfırdan farklı her sonlu boyutlu vektör uzayının bir ortonormal tabanı vardır.

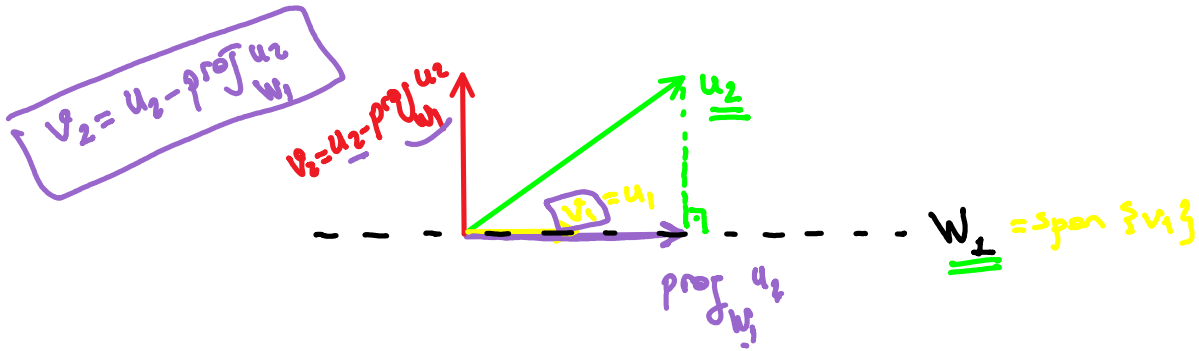
Kanıt: V iç çarpım uzayı, $W \subset V$ sıfırdan farklı sonlu boyutlu alt vektör uzayı olmak üzere $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ W için bir taban olsun. $[gg: \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ortonormal tabanın varlığıdır. Bir ortogonal tabana erişirsek, ortonormalite kolaylıkla hall edilir.]

1. adım: $v_1 = u_1$ seçelim.

$\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$

$\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
 $\downarrow$
 u_1 ? ?

2. adım: u_2 'nin v_1 tarafından gerilen W_1 uzayına ortogonal izdüşümünü hesaplayıp v_1 'e dik izdüşüm vektörü elde ederiz.



$$v_2 = u_2 - \text{proj}_{W_1} u_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1$$

3. adım: v_1 ve v_2 nin her ikisine de dik olan bir v_3 vektörü oluşturmak için v_1 ve v_2 tarafından gerilen W_2 uzayına ortogonal izdüşüm hesaplayıp v_3 elde edeceğiz.

$$v_3 = u_3 - \text{proj}_{W_2} u_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} \cdot v_2$$

$\vdots$

$\vdots$

Adımlar bu şekilde devam ederse n . adımda $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ortogonal kümesi elde edilir. Vektörler normalleştirilerek ortonormal taban elde edilir.

Not: Yukarıdaki kanıtta uygulanan yöntem Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi denir. Özetleyecek olursak şu adımlar izlenir:

Verilen $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ tabanını ortogonal olan $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ tabanına çevirmek için

$\downarrow \downarrow \downarrow$
?
?
?

1. adım: $v_1 = u_1$

2. adım: $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1$

3. adım: $v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2$

$\vdots$

n. adım: $v_n = u_n - \frac{\langle u_n, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} \cdot v_1 - \frac{\langle u_n, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} \cdot v_2 - \dots - \frac{\langle u_n, v_{n-1} \rangle}{\|v_{n-1}\|^2} \cdot v_{n-1}$

Ör: $(\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle_{std})$ iç çarpım uzayı için $\{\underbrace{u_1}_{(1,0,1)}, \underbrace{u_2}_{(1,2,1)}, \underbrace{u_3}_{(2,2,0)}\}$ tabanını Gram-Schmidt yöntemi kullanarak ortonormalleştiriniz.

Çözüm: $u_1 = (1,0,1)$, $u_2 = (1,2,1)$, $u_3 = (2,2,0)$ için $\{v_1, v_2, v_3\} \rightarrow ?$

1. adım: $v_1 = u_1 = (1,0,1)$

2. adım: $v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 = (1,2,1) - \frac{\langle (1,2,1), (1,0,1) \rangle}{\|(1,0,1)\|^2} \cdot (1,0,1) = (0,2,0)$

3. adım:
$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 \\ &= (2,2,0) - \frac{\langle (2,2,0), (1,0,1) \rangle}{\|(1,0,1)\|^2} \cdot (1,0,1) - \frac{\langle (2,2,0), (0,2,0) \rangle}{\|(0,2,0)\|^2} \cdot (0,2,0) \\ &= (1,0,-1) \end{aligned}$$

$\{v_1, v_2, v_3\} = \{(1,0,1), (0,2,0), (1,0,-1)\}$ ortogonal kümesi elde edilir.

$\Rightarrow \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), (0,1,0), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\} \rightarrow$ ortonormal bir taban!